

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Исходные требования на длинноцикловое оборудование

Перечень позиций, исходные требования, состав и сроки выдачи данных изготовителей, график запроса предложений

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-22.

1. Общие положения

1.1. Назначение и статус документа

Настоящий документ выпускается в составе документации Базового инжиниринга по Лоту №2 «Участок купороса» и соответствует пункту состава Базового инжиниринга «комплект исходных требований на поставляемое оборудование длительного цикла изготовления» по ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026. Документ устанавливает перечень позиций длительного цикла изготовления в границах Лота №2, исходные требования к каждой позиции, состав и сроки выдачи данных изготовителя, необходимых для выпуска разделов Базового инжиниринга, а также порядок и график запроса технико-коммерческих предложений.

Документ предназначен для включения в запросы технико-коммерческих предложений и в техническую часть договоров поставки. Требования настоящего документа являются исходными для изготовителей: изготовитель разрабатывает конструкторскую документацию, выполняет расчёты и отвечает за соответствие изделия заявленным параметрам; отступления оформляются листом отклонений в составе предложения и подлежат согласованию с Заказчиком и разработчиком Базового инжиниринга.

Документ применяется совместно с другими документами выпуска по лоту: ОВЭ75-БИ-Л2-СО — спецификация оборудования с техническими характеристиками; ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — опросные листы основного оборудования; ОВЭ75-БИ-Л2-МТ — требования к монтажу, включая веса самых тяжёлых частей; ОВЭ75-БИ-Л2-СТ — стоимостной блок: порядок сбора предложений и бюджетной оценки поставки; ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — пояснительная записка (технологические решения, балансы и режимы).

Настоящая ревизия выпускается до получения технико-коммерческих предложений. Приведённые сроки изготовления являются ориентировочными оценками и не являются обязательством изготовителя; они уточняются по предложениям и закрепляются договором поставки. Значения, отсутствующие в исходных данных, обозначены как определяемые на стадии Базового инжиниринга либо уточняемые по предложению изготовителя.

1.2. Основание и исходные данные

— Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга, ред. 4.1 от 25.08.2026, с приложениями (в том числе Приложение №5 — требования к автоматизации, измерениям и импортозамещению).

— Исходные данные Заказчика: ИД ч.2 (табл. 4.1, разд. 4.2.1, рис. 4.4 и 4.5); ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 — границы проектирования Лота №2 (п. 4.3), состав оборудования (п. 4.4) и требования к монтажу (п. 4.5).

— База решений Базового инжиниринга по Лоту №2: перечень оборудования, компоновочные решения, нагрузки на конструкции и фундаменты, требования к монтажу, требования к испытаниям и приёмке, порядок формирования стоимости поставки.

— Расчётная модель КВАНТ: независимый пересчёт балансов, режимов и нагрузок.

— Проект этапности выдачи материалов Базового инжиниринга от 25.08.2026 (Этап 1 — предварительный отчёт, Этап 2 — итоговый отчёт); юридический статус этапности закрепляется договором.

1.3. Критерии отнесения оборудования к длинноцикловому

К оборудованию длительного цикла изготовления отнесены позиции, отвечающие хотя бы одному из критериев:

- срок разработки конструкторской документации, изготовления и поставки превышает 6–8 месяцев и сопоставим с продолжительностью проектирования и строительства;
- изделие изготавливается по индивидуальной конструкторской документации под параметры настоящего проекта, а не поставляется из серийного каталога;
- изделие крупногабаритное или транспортно негабаритное, требует членения на поставочные блоки и укрупнительной сборки на площадке;
- изготовление лимитируется поставкой материалов ограниченного обращения, изготовлением оснастки либо длинной цепочкой комплектации покупными изделиями;
- изделие поставляется большими партиями, темп поставки которых определяет темп монтажа;
- данные изготовителя (габариты, массы, нагрузки, подключения) являются исходными для разделов Базового инжиниринга и смежных разделов и без них разделы не выпускаются.

Перечень оборудования лота проверен по указанным критериям с учётом статуса поставки (закуп серийного изделия, изготовление по документации, перепроектирование существующего решения). Результат проверки — 4 позиции основного перечня, приведённые в разделе 2. Позиции, по которым срок изготовления в исходных данных не задан и подлежит проверке по предложениям изготовителей, выделены отдельным подразделом.

1.4. Место позиций длительного цикла в графике проекта

Позиции длительного цикла изготовления определяют критический путь графика реализации: контроль изготовления и приёмка этих позиций выполняются на этапе закупки и поставки оборудования, следующем за Базовым инжинирингом, а срок их поставки ограничивает начало монтажа. По этой причине исходные требования на длинноцикловое оборудование выдаются в первой очереди поэтапной выдачи материалов Базового инжиниринга — до полного выпуска проекта, что позволяет Заказчику начать контрактацию этих позиций заранее.

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1, раздел «Прочие условия» (поэтапная выдача материалов); проект этапности от 25.08.2026; перечень этапов реализации проекта

2. Перечень оборудования длительного цикла изготовления

2.1. Сводный перечень

Обозн.	Наименование позиции	Кол-во	Определяющий фактор цикла	Ориентировочный цикл
ДЦ-1	Выпарные аппараты нитки медного купороса	2 шт.	Поставка проката и поковок 904L; аттестация сварки; индивидуальная документация	10–14 мес
ДЦ-2	Выпарные аппараты нитки смешанного купороса	2 шт.	Поставка проката и поковок 904L; аттестация сварки; индивидуальная документация	10–14 мес
ДЦ-3	Теплообменное оборудование в коррозионностойком исполнении	4 позиции	Изготовление трубных пучков из 904L; поставка проката ограниченного обращения	10–14 мес
ДЦ-4	Пульсирующие фильтрующие центрифуги	4 шт.	Комплектная машина с контактными частями из	8–12 мес

			904L; балансировка и обкатка на стенде	
--	--	--	--	--

Сроки в графе «Ориентировочный цикл» — оценка Исполнителя и типовые ориентиры для изделий данного класса; в исходных данных Заказчика сроки изготовления не заданы. Значения подлежат письменному подтверждению в технико-коммерческих предложениях и не являются обязательством изготовителя.

2.2. Позиции, цикл изготовления которых подлежит проверке по предложениям

Позиции ниже отнесены к основному перечню оборудования лота, но срок их изготовления исходными данными не определён. При подтверждении цикла свыше 6–8 месяцев позиция включается в перечень раздела 2.1 при следующей ревизии настоящего документа.

— вакуумное хозяйство: паровые эжекторы второй ступени (0,75 т/ч и 0,18 т/ч по греющему пару) и парозежекторные блоки с вакуум-насосами — комплектность вакуумной схемы под две независимые нитки уточняется при запросе предложений;

— ёмкостное оборудование в коррозионностойком исполнении: репульаторы 2,5 и 1,2 м³, репульатор растворения купороса 5–8 м³ с обогревом острым паром, баки маточников (в том числе обогреваемые) и баки фугата с погружными насосами;

— узел фасовки в мягкие контейнеры с полиэтиленовым вкладышем, весовым дозатором коммерческого учёта и пробоотбором — средства измерений подлежат внесению в Государственный реестр средств измерений с первичной поверкой;

— система автоматизации участка с прикладным программным обеспечением — цикл поставки определяется доступностью контроллеров и средств измерений российского производства.

3. Общие требования к позициям длительного цикла

3.1. Условия эксплуатации

Параметр	Значение	Источник
Площадка	Промышленная площадка АО «Кольская ГМК», г. Мончегорск Мурманской области; строительно-климатическая зона IIA	ТЗ п. 2.9
Режим работы	345 дней/год, 8322 ч, круглосуточно	ТЗ, раздел Лота №2
Расчётная температура наружного воздуха	наиболее холодных суток –40 °С; наиболее холодной пятидневки –34 °С (обеспеченность 0,98)	ТЗ п. 2.9.2
Снеговая нагрузка / ветровое давление	3,2 кПа (V район) / 0,30 кПа (II район)	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСП-2015-B	ТЗ п. 2.9.5
Климатическое исполнение	УХЛ4 — оборудование размещается в отапливаемом корпусе; наружные элементы обвязки — УХЛ1	ГОСТ 15150-69; решение БИ

3.2. Нормативная база

Документ	Область применения к позициям настоящего документа
----------	--

ГОСТ 21.110-2013	Спецификация оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 15150-69	Климатические исполнения и категории размещения
ГОСТ 15846-2002	Упаковка, маркировка и транспортирование в районы Крайнего Севера
ТР ТС 010/2011	Безопасность машин и оборудования — оценка соответствия поставляемых изделий
ГОСТ 24444-87	Оборудование технологическое. Требования монтажной технологичности
СП 26.13330.2012	Фундаменты машин с динамическими нагрузками — исходные данные изготовителя
СП 75.13330.2011	Технологическое оборудование и трубопроводы: производство и приёмка монтажных работ
ФНП № 461 от 26.11.2020	Подъёмные сооружения: такелажные операции, освидетельствование кранов
ГОСТ 34233.1-2017, ГОСТ 34233.2-2017	Расчёт на прочность и на наружное давление; пробные давления
ТР ТС 032/2013	Оценка соответствия оборудования под избыточным давлением (паровые полости)
ГОСТ 6032-2017	Испытание коррозионно-стойких сталей на стойкость к межкристаллитной коррозии
ГОСТ 32569-2013	Технологические стальные трубопроводы: испытания на прочность и плотность
ГОСТ 859-2014	Качество катодной меди — ограничитель по загрязнению контура железом

3.3. Материалы и подтверждение материального исполнения

Основное оборудование узлов выпарки и кристаллизации выполняется из стали 904L (UNS N08904) или согласованного аналога равной коррозионной стойкости; применение сталей типа 316L для горячих концентрированных сульфатных растворов исходными данными исключено. Условия службы: сернокислые растворы 15–70 г/л серной кислоты при 40–75 °С (маточник второй нитки — до 400 г/л при 20–40 °С), хлорид-ион 20–35 г/м³, кипение под вакуумом, абразивное воздействие кристаллов крупностью до 2 мм. В каждом предложении и опросном листе указываются: марка и нормативная документация поставки, входной контроль химического состава, стойкость сварных соединений к межкристаллитной коррозии, присадочные материалы с содержанием молибдена и меди не ниже основного металла, карта швов и объём неразрушающего контроля. Предложение без указания материала контактных частей к оценке не принимается; замена материала без согласования — основание для отклонения предложения.

3.4. Данные изготовителя, необходимые для выпуска Базового инжиниринга

Разделы Базового инжиниринга, содержащие нагрузки на строительные конструкции и фундаменты, требования к монтажу, сведения по электроснабжению и данные для смежных разделов, выпускаются на данных изготовителей. Ниже приведены состав этих данных, раздел-потребитель и предельный срок получения. ТО — дата начала работ по Базовому инжинирингу; сроки увязаны с проектом этапности (Этап 1 — 3 месяца от начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1) и являются предложением Исполнителя, закрепляемым договором и графиком выдачи.

Данные изготовителя	Раздел — потребитель	Срок выдачи
---------------------	----------------------	-------------

	данных	
Чертёж общего вида с габаритными, присоединительными и установочными размерами	Компоновочные решения; технологические схемы	В составе предложения — T0 + 2,5 мес
Масса изделия порожнего, в рабочем состоянии и при испытании; положение центра тяжести; схемы строповки; членение на транспортабельные и монтажные блоки с массами и габаритами	Требования к монтажу; планы конструкций; логистика поставки	T0 + 3,5 мес
Строительное задание: нагрузки на опоры и фундаменты (порожнее, рабочее и аварийное состояние, испытание) с разложением по осям и коэффициентами надёжности и динамичности; для машин — частоты вынуждающих сил, остаточный дисбаланс и класс балансировки ротора	Планы строительных конструкций и фундаментов; фундаменты машин с динамическими нагрузками	T0 + 4,0 мес
Потребление энергоресурсов: установленная и потребляемая мощность, напряжение, пусковые токи, категория надёжности; расходы воды, пара, сжатого воздуха и требования к их качеству	Электроснабжение; подключение к сетям	T0 + 3,5 мес
Тепловыделения от поверхностей оборудования и выделения вредностей в помещения	Данные для смежных разделов (отопление и вентиляция)	T0 + 4,0 мес
Перечень сигналов, объём телеметрии и карта регистров цифрового интерфейса	Автоматизация; схема комплекса технических средств	T0 + 4,0 мес
Срок разработки конструкторской документации, изготовления и поставки; график поставки партиями	Настоящий документ; график закупки Заказчика	В составе предложения — T0 + 2,5 мес
Требования к монтажу и шеф-монтажу, состав запасных частей и принадлежностей	Требования к монтажу; стоимость поставки	T0 + 4,0 мес
Трёхмерная геометрическая модель изделия	Цифровая информационная модель	T0 + 4,5 мес (по плану информационного моделирования)

Данные, не полученные в указанные сроки, замещаются в соответствующих разделах предварительными оценками с прямым указанием на замещение; такие разделы подлежат переизданию после получения данных изготовителя.

Источник: Проект этапности выдачи материалов БИ от 25.08.2026; разделы БИ «Планы конструкций и фундаментов», «Требования к монтажу», «Электроснабжение»

3.5. Документация изготовителя

В составе технической части предложения и далее в составе поставки изготовитель представляет:
— чертёж общего вида с габаритами, патрубками, массами и положением центра тяжести; сборочные чертежи и спецификации;

- расчёты на прочность, тепловые, гидравлические и аэродинамические расчёты в объёме, подтверждающем заявленные параметры;
- паспорт изделия и документы оценки соответствия; сертификаты на материалы; журналы сварочных работ и протоколы контроля;
- руководство по эксплуатации, регламенты пуска, остановки и аварийных режимов; ведомость запасных частей на период пусконаладки и на два года эксплуатации;
- ведомость монтажных блоков с массами, размерами, схемами строповки и отметками установки; задание на фундаменты и опорные конструкции с нагрузками, включая динамические;
- перечень сигналов и карту регистров цифрового интерфейса для приводов и агрегатов;
- трёхмерную геометрическую модель изделия для цифровой информационной модели — формат и уровень проработки по плану информационного моделирования.

3.6. Изготовление, контроль и приёмка

- план контроля качества изготовителя с точками контроля Заказчика (уведомительными и с обязательным присутствием) согласуется до начала изготовления;
- контроль сварных соединений: визуально-измерительный в объёме 100 % и неразрушающий в объёме, установленном конструкторской документацией и планом контроля; для элементов под давлением — в объёме федеральных норм и правил;
- контрольная сборка на заводе для изделий, поставляемых блоками, с проверкой геометрии и присоединительных размеров; протокол контрольной сборки входит в приёмочную документацию;
- приемо-сдаточные испытания на заводе — по программе и методике изготовителя, согласованной с Заказчиком; окончательная приёмка — по результатам испытаний на площадке;
- средства измерений в составе поставки — внесённые в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, с первичной поверкой.

3.7. Шеф-монтаж, пусконаладка и запасные части

- шеф-монтаж, шеф-наладка, участие в индивидуальных и комплексных испытаниях и обучение персонала Заказчика входят в объём поставки и указываются в предложении отдельными позициями с объёмом в нормо-часах и условиями пребывания специалистов;
- запасные части и принадлежности — на период пусконаладки и на два года эксплуатации; для средств автоматизации и измерений — не менее 10 % и не менее одной единицы каждого наименования;
- изготовитель участвует в гарантийных испытаниях и подтверждает заявленные показатели на установившемся режиме по согласованной программе;
- гарантийный срок, порядок устранения дефектов и условия действия гарантий (состав сырья, режимы, соблюдение регламента) фиксируются в договоре поставки.

3.8. Комплектность, консервация и транспортирование

- в объём поставки входят все элементы в границах изделия, крепёж, прокладки и уплотнения, закладные под приборы контроля, площадки и лестницы на корпусе, запасные части;
- членение на поставочные блоки принимается с учётом транспортных габаритов до площадки и такелажной схемы; негабаритные корпуса поставляются частями с укрупнительной сборкой на площадке; транспортная схема и потребность в согласовании перевозки негабаритных грузов указываются в предложении;

— упаковка, консервация и маркировка — для транспортирования и хранения в районах Крайнего Севера, на срок хранения не менее 12 месяцев, включая зимний период.

3.9. Импортозамещение и состав предложения

Оборудование и программное обеспечение автоматизации — производства Российской Федерации (Приложение №5 к ТЗ); требование распространяется на приводную технику и средства измерений. Отступления — по согласованию с Заказчиком. По каждой позиции основного перечня запрашиваются бюджетные предложения не менее чем от двух-трёх изготовителей.

Состав технической части предложения:

- подтверждение параметров настоящего документа либо лист отклонений с обоснованием;
- чертёж общего вида, масса изделия и членение на поставочные блоки;
- материал контактных частей с указанием марки и нормативной документации поставки;
- срок разработки конструкторской документации, срок изготовления и срок поставки — письменно, с указанием условий, при которых срок действителен;
- референс-лист по изделиям, подтверждённый по продукту и среде, а не по классу оборудования;
- состав запасных частей и принадлежностей, объём шеф-монтажа, пусконаладки и обучения персонала;
- гарантийные показатели и условия их подтверждения при испытаниях;
- стоимость с разбивкой по блокам и услугам, условия и базис поставки, график платежей.

4. ДЦ-1. Выпарные аппараты нитки медного купороса

4.1. Назначение и объём поставки

Вакуумная кристаллизация оборотного медного купороса в две ступени. Аппараты работают под вакуумом с принудительной циркуляцией; вторая ступень работает за счёт более глубокого разрежения, создаваемого паровым эжектором.

В объём поставки позиции входят:

- корпус испарителя с сепарационным пространством, каплеотбойником и патрубками;
- выносной подогреватель поверхностью 63 м² (первая ступень);
- циркуляционный насос контура 633 м³/ч, 22 кВт; труба контура объёмом 1,01 м³;
- седиментационный цилиндр площадью 0,3 м²;
- опоры, площадки обслуживания, закладные под приборы контроля, теплоизоляция.

4.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Первая ступень	диаметр 2,0 м; объём 34,5 м ³ ; напряжённость парового пространства 22 800 м ³ /(м ² ·ч); поток сокового пара 49 417 м ³ /ч; обогрев глухим паром, температура 40 °С	ИД ч.2 табл. 4.1; рис. 4.4
Вторая ступень	унифицирована с первой, без подогревателя; поток	ИД ч.2 рис. 4.4

	сокового пара 23 032 м³/ч; температура 20 °С	
Запас производительности	30 %	ТЗ п. 4.4
Рабочая среда	сернокислые растворы 15–70 г/л серной кислоты при 40–75 °С; хлорид-ион 20–35 г/м³; кристаллы крупностью до 2 мм	ИД ч.2 разд. 4.2.1
Расчётное наружное давление корпуса	0,1 МПа (вакуумный корпус)	ГОСТ 34233.2-2017
Масса и высота аппарата	по данным изготовителя; ориентировочно 8–15 т при интегральной поставке, высота 9–12 м	оценка БИ (уточняется по опросному листу)
Нагрузка на постамент в рабочем состоянии	≈550–650 кН на аппарат (содержимое ≈45 т при плотности пульпы 1,3 т/м³)	расчёт БИ
Гарантийные показатели узла	производительность по медному купоросу 1,70 т/ч; остаточная влажность не более 6 %; содержание меди не менее 25,0 % на сухой продукт	ИД ч.2 табл. 3.1; гарантийная рамка расчётной записки КВАНТ

4.3. Материальное исполнение

Сталь 904L (UNS N08904) или согласованный аналог равной коррозионной стойкости для всех поверхностей, контактирующих с раствором и соковым паром; применение сталей типа 316L исходными данными исключено. Подтверждаются: марка и нормативная документация поставки, входной контроль химического состава, стойкость сварных соединений к межкристаллитной коррозии, присадочные материалы с содержанием молибдена и меди не ниже основного металла, карта швов и объём неразрушающего контроля.

4.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	10–14 мес
Основание оценки	Типовой ориентир для аппаратов из высоколегированных сталей; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Цикл определяется поставкой проката и поковок стали 904L, аттестацией технологий сварки и объёмом контроля; аппараты изготавливаются по индивидуальной конструкторской документации под параметры проекта.
Состояние рынка	Рынок узкий: кандидатов немного, сбор предложений требует отдельной работы по поиску и проверке референсов.

4.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

— габаритный чертёж с полной высотой аппарата и присоединительными размерами — в составе предложения (T0 + 2,5 мес): высота определяет вертикальную увязку с барометрическими конденсаторами и отметку этажерки;

— масса порожнего аппарата, в рабочем состоянии и при гидроиспытании, положение центра тяжести — T0 + 3,5 мес;

- членение на транспортабельные части с массами: существующие краны здания грузоподъёмностью 5 и 7,5 т не поднимают неделимую часть массой 8–15 т, поэтому вариант членения определяет монтажную схему — Т0 + 3,5 мес;
- расходы греющего пара и охлаждающей воды, параметры вакуума и нагрузка на конденсацию — Т0 + 3,5 мес;
- перечень сигналов и контуров регулирования ступеней, требования к защитам — Т0 + 4,0 мес.

4.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- гидравлическое испытание паровых полостей пробным давлением не менее 1,25 рабочего с температурной поправкой; расчёт и проверка вакуумных корпусов на наружное давление 0,1 МПа;
- неразрушающий контроль сварных соединений, подтверждение химического состава основного металла и швов, испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии;
- монтажная сварка аттестованными технологиями с отдельным инструментом «только коррозионно-стойкая сталь»; исключение контакта с углеродистой сталью, строповка через защитные прокладки;
- травление и пассивация зон сварки после монтажа с контролем остаточного свободного железа и финальной промывкой до нейтральной реакции;
- шеф-монтаж, участие в выводе на режим и в гарантийном пробеге с подтверждением заявленных показателей.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.1, рис. 4.4; разд. 4.2.1; разделы БИ «Компоновка», «Нагрузки», «Испытания, приёмка, промывка и пассивация»

5. ДЦ-2. Выпарные аппараты нитки смешанного купороса

5.1. Назначение и объём поставки

Вакуумная кристаллизация товарного смешанного медно-никелевого купороса в две ступени. Диаметр аппаратов принят увеличенным относительно расчётного по результатам уточняющих расчётов исходных данных.

В объём поставки позиции входят:

- корпуса испарителей первой и второй ступеней с каплеотбойниками;
- выносной подогреватель поверхностью 25 м² (первая ступень);
- циркуляционный насос контура 251 м³/ч, 11 кВт;
- опоры, площадки обслуживания, закладные под приборы контроля, теплоизоляция.

5.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Первая ступень	диаметр 1,3 м; объём 8,9 м ³ ; напряжённость 22 000 м ³ /(м ² ·ч); поток сокового пара 17 647 м ³ /ч; температура 40 °С	ИД ч.2 табл. 4.1; рис. 4.5
Вторая ступень	унифицирована с первой; поток сокового пара 5530 м ³ /ч; температура 20 °С	ИД ч.2 рис. 4.5
Нагрузка на конструкции в	≈160–200 кН на аппарат (содержимое ≈11,6 т)	расчёт БИ

рабочем состоянии		
Рабочая среда	маточный раствор второй нитки — до 400 г/л серной кислоты при 20–40 °С; хлорид-ион 20–35 г/м³	ИД ч.2 разд. 4.2.1
Гарантийные показатели узла	производительность по смешанному купоросу 0,80 т/ч; остаточная влажность не более 6 %; содержание никеля в медном купоросе не более 0,29 %	ИД ч.2 табл. 3.1; гарантийная рамка расчётной записки КВАНТ
Транспортабельность	диаметр 1,3 м вписывается в автомобильную перевозку без специального разрешения; длина секций — по согласованию с изготовителем	решение БИ (требования к монтажу)

5.3. Материальное исполнение

Сталь 904L (UNS N08904) или согласованный аналог равной коррозионной стойкости для всех поверхностей, контактирующих с раствором и соковым паром; применение сталей типа 316L исходными данными исключено. Подтверждаются: марка и нормативная документация поставки, входной контроль химического состава, стойкость сварных соединений к межкристаллитной коррозии, присадочные материалы с содержанием молибдена и меди не ниже основного металла, карта швов и объём неразрушающего контроля.

5.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	10–14 мес
Основание оценки	Типовой ориентир для аппаратов из высоколегированных сталей; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Цикл определяется поставкой проката и поковок стали 904L и аттестацией технологий сварки; аппараты унифицируются между ступенями, что сокращает цикл при заказе одним пакетом.
Состояние рынка	Рынок узкий: кандидатов немного, сбор предложений требует отдельной работы по поиску и проверке референсов.

5.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- габаритный чертёж с полной высотой аппаратов — в составе предложения (T0 + 2,5 мес): определяет отметку этажерки испарителей второй ступени (предварительно +8...+9 м) с учётом требуемого столба пульпы солевых колонн 7,0–7,9 м;
- массы порожнего и заполненного аппаратов, нагрузки на этажерку — T0 + 3,5 мес;
- расходы греющего пара и охлаждающей воды по ступеням — T0 + 3,5 мес;
- требования к теплоизоляции и обогреву линий маточника (температура транспортирования не ниже 30–40 °С) — T0 + 4,0 мес;
- перечень сигналов и контуров регулирования — T0 + 4,0 мес.

5.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- гидравлическое испытание паровых полостей пробным давлением не менее 1,25 рабочего с температурной поправкой; расчёт и проверка вакуумных корпусов на наружное давление 0,1 МПа;
- неразрушающий контроль сварных соединений, подтверждение химического состава основного металла и швов, испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии;
- монтажная сварка аттестованными технологиями с отдельным инструментом «только коррозионно-стойкая сталь»; исключение контакта с углеродистой сталью, строповка через защитные прокладки;
- травление и пассивация зон сварки после монтажа с контролем остаточного свободного железа и финальной промывкой до нейтральной реакции;
- шеф-монтаж, участие в выводе на режим и в гарантийном пробеге с подтверждением заявленных показателей.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.1, рис. 4.5; разд. 4.2.1; разделы БИ «Компоновка», «Нагрузки»

6. ДЦ-3. Теплообменное оборудование в коррозионностойком исполнении

6.1. Назначение и объём поставки

Подвод тепла к контурам циркуляции испарителей и конденсация сокового пара. Подогреватели поставляются в составе испарительных установок либо отдельными позициями; барометрические конденсаторы работают под вакуумом с орошением холодной оборотной водой и отводом воды через барометрические трубы в гидрозатворы.

В объём поставки позиции входят:

- выносные подогреватели поверхностью 63 м² и 25 м² с трубными пучками;
- барометрические конденсаторы диаметром 2,0 м (расход воды 380 м³/ч) и 1,0 м (138 м³/ч);
- барометрические трубы со стояками и гидрозатворами;
- опорные конструкции стояков и присоединительная арматура.

6.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Подогреватели	поверхность теплообмена 63 м ² (нитка медного купороса) и 25 м ² (нитка смешанного купороса); обогрев глухим паром 0,6 МПа	ИД ч.2 табл. 4.1
Барометрический конденсатор нитки 1	диаметр 2,0 м; поток воды 3,24 т/ч расчётный, 4,5 т/ч принятый; давление 0,075 атм	ИД ч.2 табл. 4.1; рис. 4.4
Барометрический конденсатор нитки 2	диаметр 1,0 м; поток 9,1 т/ч расчётный, 12,0 т/ч принятый; давление 0,075 атм	ИД ч.2 рис. 4.5
Барометрическая труба	высота 10,5 м (минимальная расчётная 9,56 м с запасом ≈0,9 м); потребная вертикаль от уровня воды гидрозатвора до верха конденсатора 12,5–13,0 м	расчёт БИ
Условие размещения	при гидрозатворе на нулевой отметке схема в существующем здании не размещается; требуется	расчёт БИ

	заглубление гидрозатворов на 2,0–2,5 м либо высота до низа ферм не менее 13,5 м в новом корпусе	
Среда орошения	кислая оборотная вода с содержанием серной кислоты до 0,5 г/л	ИД ч.2 п. 2.5

6.3. Материальное исполнение

Подогреватели — сталь 904L или согласованный аналог (трубный пучок, трубные решётки, корпус со стороны раствора). Барометрические конденсаторы, барометрические трубы и гидрозатворы — кислотостойкое исполнение по условиям службы кислой оборотной воды; допускается применение полимерных материалов по средам и температурам с подтверждением стойкости.

6.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	10–14 мес
Основание оценки	Типовой ориентир для теплообменного оборудования из высоколегированных сталей; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Изготовление трубных пучков и корпусов из стали 904L; цикл определяется поставкой труб и проката ограниченного обращения и аттестацией технологий сварки.
Состояние рынка	Рынок узкий: кандидатов немного, сбор предложений требует отдельной работы по поиску и проверке референсов.

6.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- габаритные чертежи подогревателей и конденсаторов с полной высотой корпуса — в составе предложения (T0 + 2,5 мес): высота корпуса конденсатора входит в проверку размещения по вертикали;
- массы аппаратов и заполненных стояков, нагрузки на фундаменты гидрозатворов и горизонтальные усилия на каркас (предварительно 60–90 кН на фундамент и 5–10 кН узловых) — T0 + 3,5 мес;
- расчёт на наружное давление и объём заводских испытаний — T0 + 4,0 мес;
- расходы и температуры охлаждающей воды по режимам, требования к качеству воды — T0 + 3,5 мес;
- требования к секционированию, промывке и обслуживанию трубных пучков — T0 + 4,0 мес.

6.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- гидравлическое испытание паровых полостей пробным давлением не менее 1,25 рабочего с температурной поправкой; расчёт и проверка вакуумных корпусов на наружное давление 0,1 МПа;
- неразрушающий контроль сварных соединений, подтверждение химического состава основного металла и швов, испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии;

- монтажная сварка аттестованными технологиями с отдельным инструментом «только коррозионно-стойкая сталь»; исключение контакта с углеродистой сталью, строповка через защитные прокладки;
- травление и пассивация зон сварки после монтажа с контролем остаточного свободного железа и финальной промывкой до нейтральной реакции;
- шеф-монтаж, участие в выводе на режим и в гарантийном пробеге с подтверждением заявленных показателей.
- проливка барометрических труб и гидрозатворов с проверкой отсутствия срыва затвора;
- испытание вакуумного контура в сборе на плотность по скорости падения вакуума.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.1, рис. 4.4 и 4.5; п. 2.5; разделы БИ «Компоновка», «Вакуумная система»

7. ДЦ-4. Пульсирующие фильтрующие центрифуги

7.1. Назначение и объём поставки

Обезвоживание и промывка кристаллов медного и смешанного купороса с пульсирующей выгрузкой осадка. Установлены по две машины на каждую нитку кристаллизации.

В объём поставки позиции входят:

- центрифуга с ротором, ситами и механизмом пульсирующей выгрузки;
- привод с электродвигателем и системой управления циклом;
- узлы подачи промывного раствора и отвода фугата;
- виброизолирующая рама или опорные элементы фундамента.

7.2. Основные параметры

Параметр	Значение	Источник
Нитка медного купороса	2 шт. × 2,5 т/ч при потоке 1,70 т/ч (коэффициент запаса 1,5)	ИД ч.2 табл. 4.1, рис. 4.4
Нитка смешанного купороса	2 шт. × 1,5 т/ч при потоке 0,80 т/ч (коэффициент запаса 1,9)	ИД ч.2 табл. 4.1, рис. 4.5
Частота вращения и привод	1800 мин ⁻¹ ; установленная мощность 15 кВт	ИД ч.2 табл. 4.1
Остаточная влажность кристаллов	4–6 % (гарантируется не более 6 %)	ИД ч.2 табл. 3.1
Промывка	первичным раствором из бака промывных вод; фугат направляется на вторую ступень выпарки	ИД ч.2 рис. 4.5
Фундаменты	индивидуальные фундаменты либо виброизолированные рамы с отстройкой от резонанса; проектируются по нормам на фундаменты машин с динамическими нагрузками	решение БИ по СП 26.13330

7.3. Материальное исполнение

Сталь 904L (UNS N08904) или согласованный аналог равной коррозионной стойкости для всех поверхностей, контактирующих с раствором и соковым паром; применение сталей типа 316L исходными данными исключено. Подтверждаются: марка и нормативная документация поставки,

входной контроль химического состава, стойкость сварных соединений к межкристаллитной коррозии, присадочные материалы с содержанием молибдена и меди не ниже основного металла, карта швов и объём неразрушающего контроля.

7.4. Цикл изготовления и состояние рынка

Ориентировочный цикл изготовления и поставки	8–12 мес
Основание оценки	Типовой ориентир для комплектных машин в коррозионностойком исполнении; в исходных данных срок не задан — подтверждается предложением изготовителя.
Определяющий фактор цикла	Комплектная машина с индивидуальным исполнением контактных частей из стали 904L; изготовление ротора и сит, балансировка и обкатка на стенде изготовителя.
Состояние рынка	Рынок узкий: кандидатов немного, сбор предложений требует отдельной работы по поиску и проверке референсов.

7.5. Данные изготовителя для разработки Базового инжиниринга

Дополнительно к общему составу данных (раздел 3.4) изготовитель выдаёт:

- неуравновешенные силы, частоты вынуждающих воздействий и динамические коэффициенты
- T0 + 4,0 мес: исходные данные для проектирования виброфундаментов;
- масса машины, габарит и зоны обслуживания, схема строповки — T0 + 3,5 мес;
- расходы промывного раствора и сжатого воздуха, параметры электропривода — T0 + 3,5 мес;
- циклограмма работы и перечень сигналов для системы автоматизации — T0 + 4,0 мес;
- требования к сменным ситам и состав запасных частей на два года — T0 + 4,0 мес.

7.6. Контроль, приёмка и шеф-монтаж

- гидравлическое испытание паровых полостей пробным давлением не менее 1,25 рабочего с температурной поправкой; расчёт и проверка вакуумных корпусов на наружное давление 0,1 МПа;
- неразрушающий контроль сварных соединений, подтверждение химического состава основного металла и швов, испытание на стойкость к межкристаллитной коррозии;
- монтажная сварка аттестованными технологиями с отдельным инструментом «только коррозионно-стойкая сталь»; исключение контакта с углеродистой сталью, строповка через защитные прокладки;
- травление и пассивация зон сварки после монтажа с контролем остаточного свободного железа и финальной промывкой до нейтральной реакции;
- шеф-монтаж, участие в выводе на режим и в гарантийном пробеге с подтверждением заявленных показателей.
- балансировка ротора и обкатка на стенде изготовителя с протоколом вибрации;
- подтверждение остаточной влажности кристаллов при гарантийном пробеге.

Источник: ИД ч.2 табл. 4.1, рис. 4.4 и 4.5; разделы БИ «Нагрузки», «Испытания, приёмка, промывка и пассивация»

8. График запроса предложений и выдачи исходных требований

График построен от даты начала работ по Базовому инжинирингу (T0) и увязан с проектом этапности выдачи материалов: Этап 1 — 3 месяца от начала работ, Этап 2 — 3 месяца после завершения Этапа 1. Позиции длительного цикла вынесены в первую очередь выдачи, что позволяет Заказчику начать контрактацию до полного выпуска Базового инжиниринга.

Шаг	Содержание	Срок от T0
1	Согласование с Заказчиком перечня основного оборудования и позиций длительного цикла; получение форм опросных листов Заказчика	T0 ... T0 + 1,0 мес
2	Выпуск опросных листов и исходных требований по позициям длительного цикла — первая очередь поэтапной выдачи	T0 + 1,0 ... T0 + 1,5 мес
3	Рассылка запросов технико-коммерческих предложений по позициям длительного цикла — не менее двух-трёх изготовителей на позицию	T0 + 1,5 мес
4	Приём предложений, техническая проверка, уточняющие запросы и приведение предложений к сопоставимому виду	T0 + 2,0 ... T0 + 3,0 мес
5	Выпуск Этапа 1 Базового инжиниринга, включая настоящий документ в ревизии по данным предложений	T0 + 3,0 мес
6	Передача данных изготовителей в разделы конструкций, фундаментов, монтажа, электроснабжения и автоматизации	T0 + 3,5 ... T0 + 4,0 мес
7	Выпуск Этапа 2 Базового инжиниринга; бюджетная оценка комплектной поставки	T0 + 6,0 мес
8	Подготовка технической части договоров на позиции длительного цикла; контрактация Заказчиком	по решению Заказчика — после выпуска Этапа 1

8.1. Требования к содержанию предложений

Технико-коммерческое предложение по позиции длительного цикла принимается к оценке при выполнении следующих условий:

- указан материал контактных частей с маркой и нормативной документацией поставки;
- срок изготовления и поставки указан письменно, с расшифровкой по этапам (разработка конструкторской документации, изготовление, испытания, отгрузка, доставка) и с указанием условий действительности срока;
- приведены масса изделия, членение на поставочные блоки и транспортные габариты;
- референс подтверждён по продукту и среде применения, а не по классу оборудования;
- по каждой позиции прорабатывается не менее одного российского изготовителя;
- указаны объём шеф-монтажа, пусконаладки, обучения и состав запасных частей.

Сроки изготовления и условия логистики, подтверждённые предложениями, вносятся в настоящий документ при следующей ревизии и используются при формировании бюджетной оценки комплектной поставки (ОВЭ75-БИ-Л2-СТ).

Источник: ТЗ на БИ ред. 4.1 (порядок формирования стоимости поставки); проект этапности от 25.08.2026; правила запроса предложений, принятые в Базовом инжиниринге

9. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что определяется на стадии Базового инжиниринга, уточняется по предложениям изготовителей либо требует решения Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Перечень допущенных аналогов стали 904L (в том числе российского производства) — по результатам запроса предложений; замена материала без согласования является основанием для отклонения предложения.

Определяется на стадии БИ: Габариты, массы и разбивка испарителей на транспортабельные части — по данным изготовителей; от них зависит выбор монтажной схемы при ограниченной грузоподъёмности кранов существующего здания.

Определяется на стадии БИ: Сроки поставки проката и поковок 904L и продолжительность аттестации технологий сварки — подтверждаются письменно в предложениях и являются определяющими для цикла позиций ДЦ-1 — ДЦ-3.

Определяется на стадии БИ: Форма поставки: комплектная вакуум-кристаллизационная установка с гарантиями по производительности и влажности продукта либо разбивка на пакеты (аппараты, центрифуги, вакуумное хозяйство, фасовка, автоматизация) — решение принимается по результатам запроса предложений.

Определяется на стадии БИ: Программа и длительность гарантийного пробега, допуски на подтверждаемые показатели — разрабатываются на стадии Базового инжиниринга.

Определяется на стадии БИ: Норма скорости падения вакуума и методика испытания контура в сборе — определяются проектом на стадии Базового инжиниринга.

Определяется на стадии БИ: Обмерное обследование существующего здания (отметки низа ферм, состояние конструкций, габариты монтажных проёмов) — выполняется в первую очередь, определяет схему размещения и заводки крупногабаритного оборудования.